KP21 Representer 定理、核函數展開與模型稀疏化

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.19.1

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明 SVM 的解與 Parzen 展開的差別，以及什麼叫稀疏解。
- 能陳述 Representer 定理，並用數字驗證它；能解 kernel least squares 與加上 CI 的版本。
- 能說明稀疏性來自正則化項，且不是自動有的；能列出稀疏化的四條路線。

KP21 Representer 定理、核函數展開與模型稀疏化

一句話重點：就算在無窮維空間裡找解，最佳解也只是放在 N 個訓練點上的 N 個核的線性組合；正則化項決定這 N 個係數裡有多少個是零。

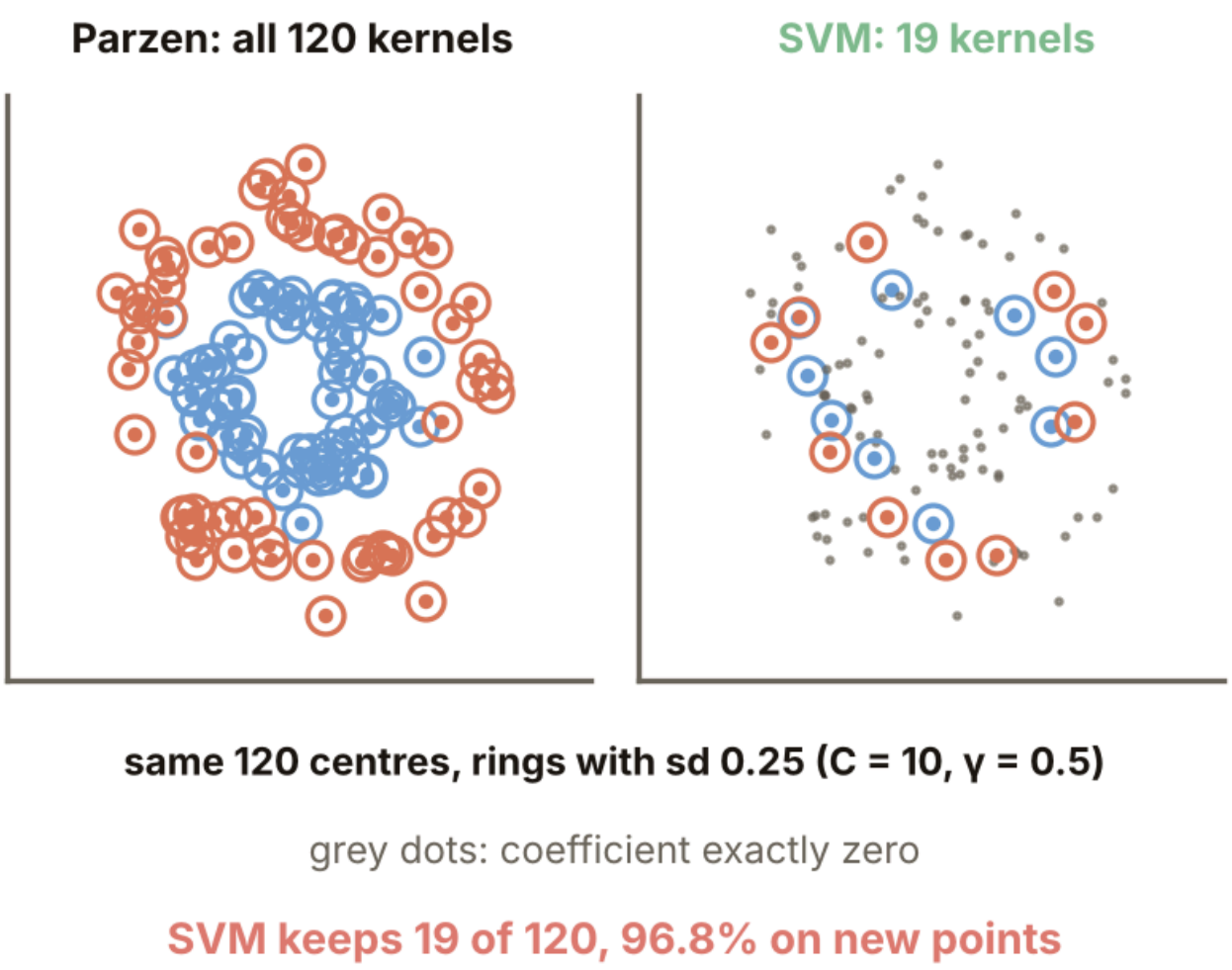
1. 稀疏解

白話說明：SVM 的解也是核的加總，到底用了幾個核？

- **稀疏解**：展開式中大多數係數是 0，只有少數項真正用到。

SVM 的解 $g(x) = \sum_{i=1}^{N_s} a_i K(x, x_i) + w_0$，$a_i = \lambda_i y_i$，用高斯核時和 Parzen 展開很像。兩個差別：(1) g 不是密度（積分不為 1）；(2) 項數：Parzen 用全部 N 個點，SVM 只用支撐向量 N_s。**例子**（KP19 的資料，$C = 10$、$\gamma = 0.5$）：120 個訓練點只有 19 個是支撐向量，新點 96.8%。

圖說 `lec05-kp21-sparse`：左為 Parzen 的 120 個核，右為 SVM 的 19 個。



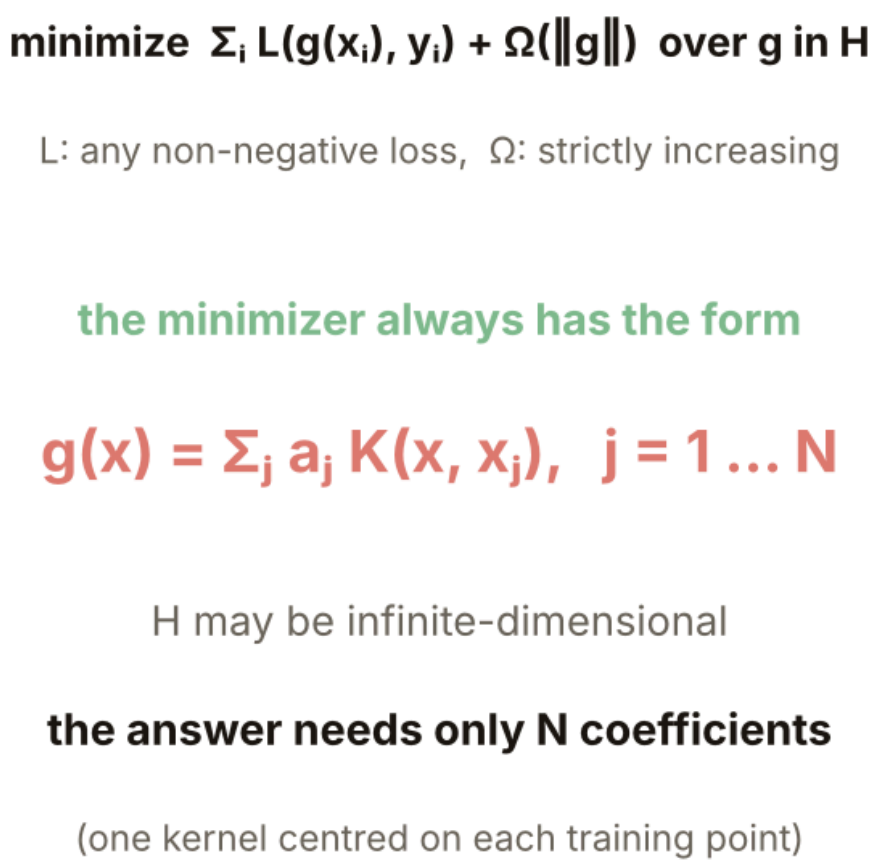
2. 表示定理

Representer 定理（正式定義）：設 $\mathcal{L}$ 為任意非負損失，Ω 嚴格遞增，則正則化代價

$$\sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}(g(x_i), y_i) + \Omega(\|g\|)$$

在 RKHS 裡有形如 $g(x) = \sum_{j=1}^{N} a_j K(x, x_j)$ 的最小解。**正則化項** $\Omega(\|g\|)$ 懲罰解的範數，讓解小而簡單。搜尋範圍可能無窮維，最佳解卻只剩 N 個係數。

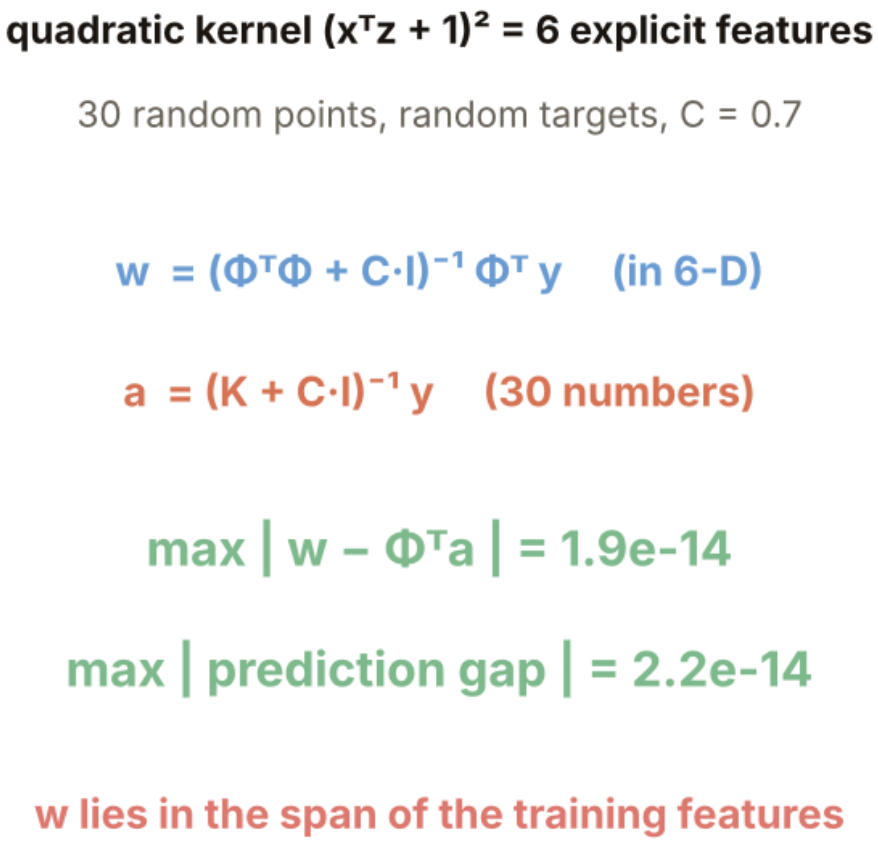
圖說 `lec05-kp21-rep`：定理的內容。



3. 數值驗證

Gram 矩陣 $\mathcal{K}$：把 $K(x_i, x_j)$ 排成的 $N \times N$ 方陣。**例子**（本講義設計）：二次核對應 6 維特徵；30 個隨機點與目標，$C = 0.7$。在 6 維解 $w = (\Phi^T\Phi + CI)^{-1}\Phi^T y$，用核解 $a = (\mathcal{K} + CI)^{-1} y$：$w$ 與 $\Phi^T a$ 最大差 1.9×10^{-14}；新點預測最大差 2.2×10^{-14}。$w = \sum_j a_j \phi(x_j)$ 落在訓練點特徵向量張成的空間裡；這是定理的一個特例。

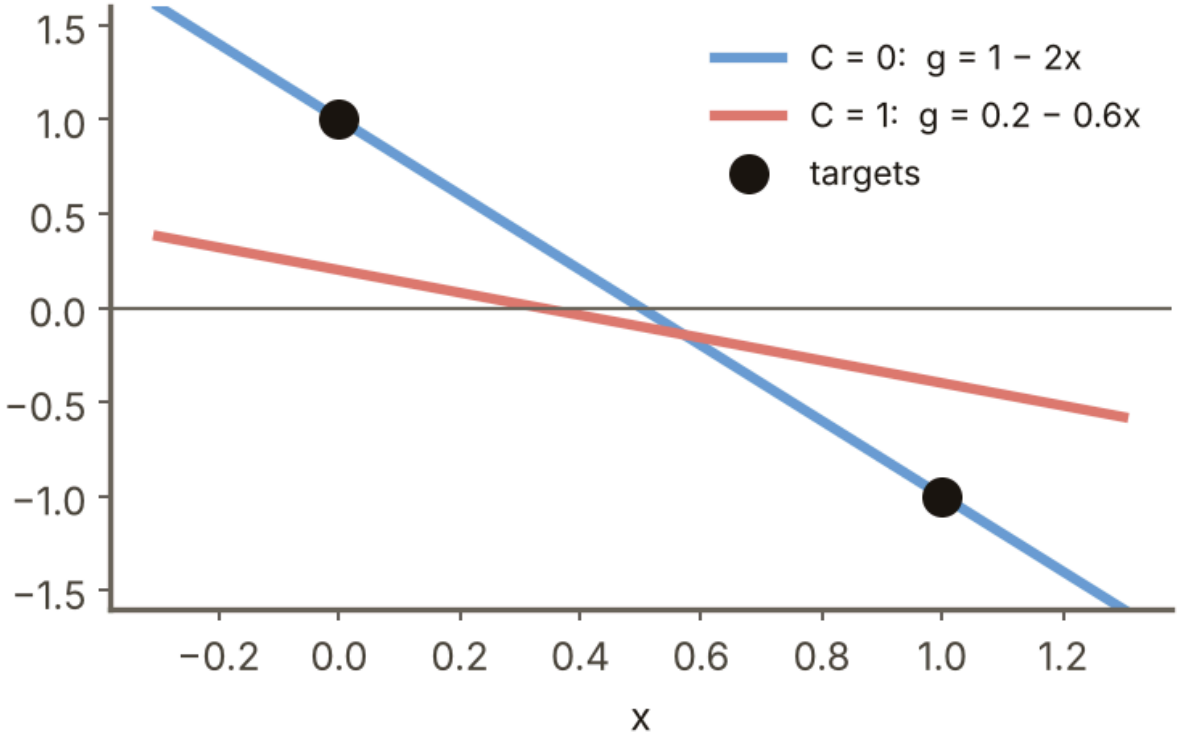
圖說 `lec05-kp21-repcheck`：6 維與核兩種解法的差。



4. 核最小平方

代入 $g(x)=\sum_j a_j K(x,x_j)$：$J(a)=(y-\mathcal{K}a)^T(y-\mathcal{K}a)$，梯度為零得 $a=\mathcal{K}^{-1}y$，$g(x)=y^T\mathcal{K}^{-1}p$，$p=[K(x,x_1),\dots,K(x,x_N)]^T$（$\mathcal{K}$ 要可逆）。**例子**（本講義設計）：點 $x=0,1$，目標 $+1,-1$，核 $K=xz+1$：$\mathcal{K}=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\end{bmatrix}$，$a=(3,-2)$，$g(x)=3-2(x+1)=1-2x$，$g(0.5)=0$。**常見迷思**：Representer 定理保證解稀疏；實際上這個解不稀疏，所有 a_j 通常非零。

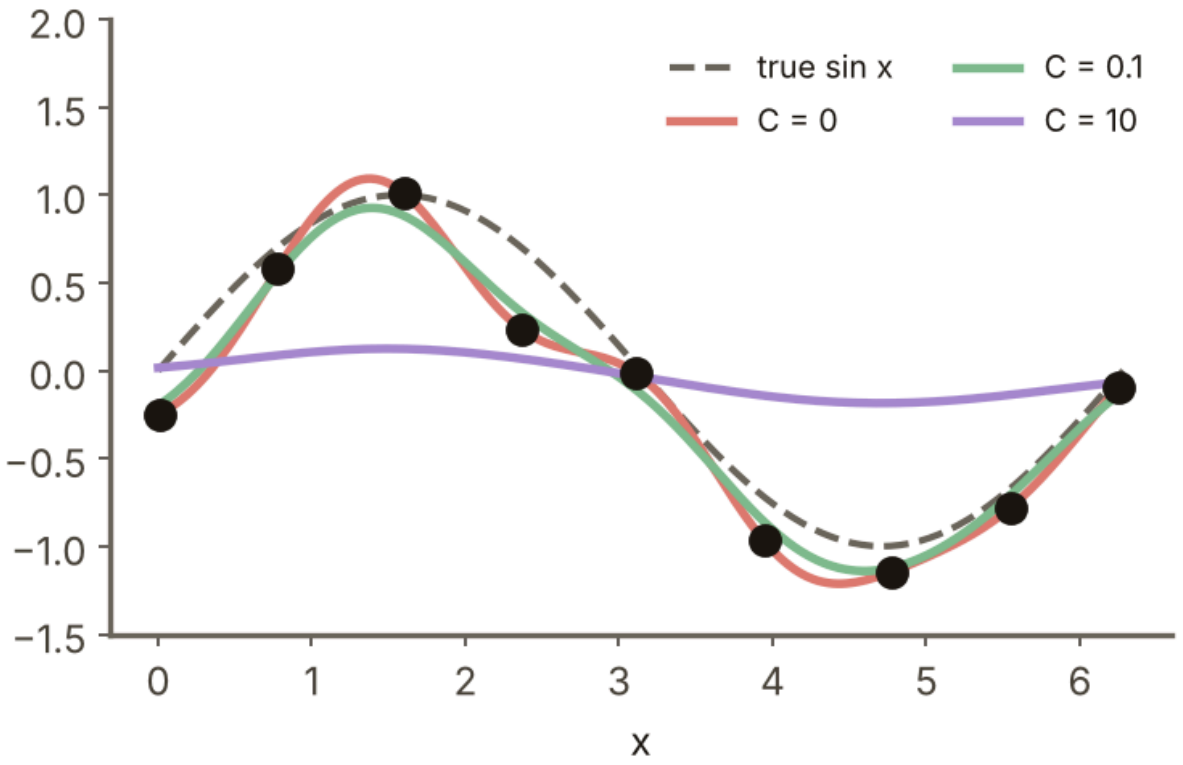
圖說 `lec05-kp21-hand`：兩個點的 g，$C=0$ 與 $C=1$。



5. 有雜訊的資料

例子（本講義設計）：$y = \sin x$+雜訊（標準差 0.2），9 點，高斯核 $\exp\!\left(-\|x - z\|^2/2\sigma^2\right)$、$\sigma = 0.8$；$\mathcal{K}$ 的條件數 49。核最小平方：9 個 a_j 全非零（最大 2.82）；訓練誤差 0，穿過每個點；對真正的 $\sin x$ 均方誤差 0.047。這組參數下曲線沒有劇烈震盪；穿過雜訊點是過擬合的方向，但量級不大。

圖說 `lec05-kp21-sin`：9 個點與 $C = 0$、0.1、10 的曲線。



9 noisy points (dots), Gaussian kernel σ = 0.8

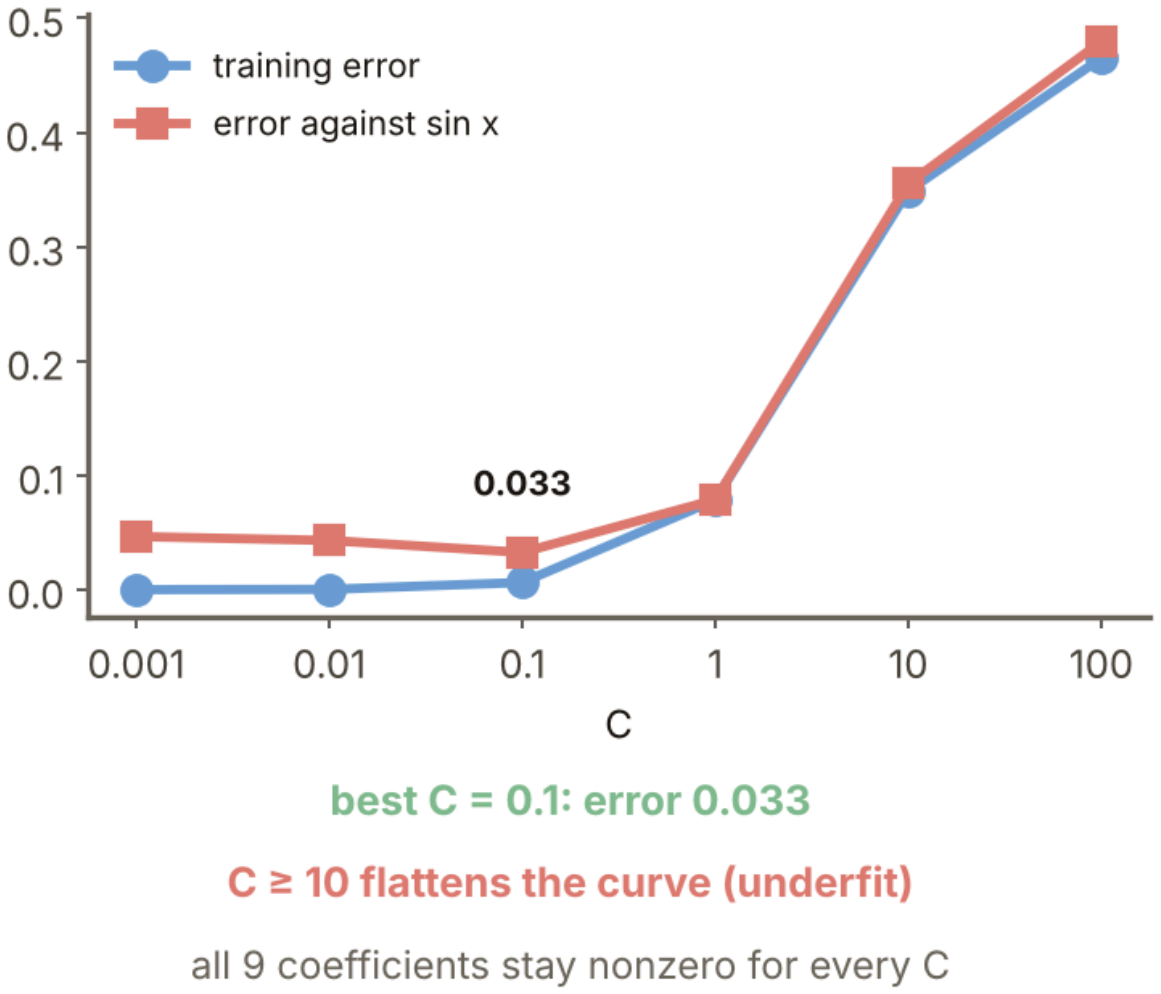
C = 0 passes through every point: nonzero a = 9 of 9

error against the true sin: 0.047 (C = 0), 0.033 (C = 0.1)

6. 加上 C·I

$a = (\mathcal{K} + CI)^{-1}y$；$C = 0$ 就是核最小平方，C 越大解的範數越被壓小；CI 也讓矩陣更好求逆。（訓練、對 $\sin x$ 的誤差）：$C = 0.01$：0.0003、0.043；$C = 0.1$：0.0063、0.033（最好）；$C = 1$：0.078、0.079；$C = 10$：0.349、0.355；$C = 100$：0.465、0.479。C 太小穿過雜訊，太大曲線被壓平；每個 C 下 9 個 a_j 仍全非零，加 CI 不產生稀疏。

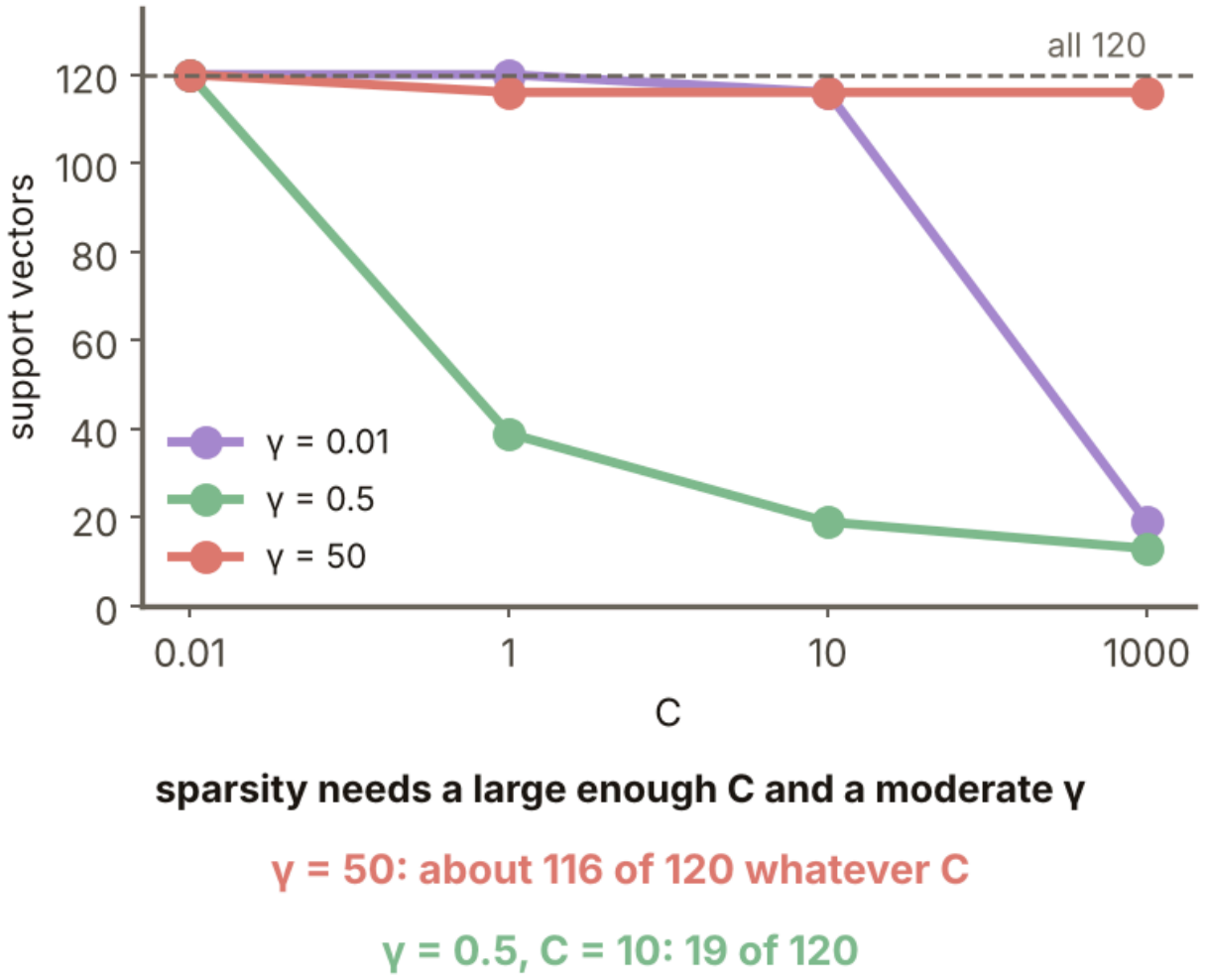
圖說 `lec05-kp21-csweep`：誤差對 C。



7. 稀疏的來源

代價 $J = \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum I(\xi_i)$ 的 $\|w\|^2$ 是正則化項，隱含地把大多數 λ_i 逼成 0。**例子**（本講義設計，同心環 120 點，$\gamma = 0.5$）支撐向量數（新點準確率）：$C = 0.01$：120（94.3%）；$C = 1$：39（97.3%）；$C = 10$：19（96.8%）；$C = 1000$：13（95.4%）。稀疏不是自動的（此處 C 是 SVM 的違規代價，越大越不正則，與脊迴歸的 C 相反）：$\gamma = 50$ 時 C 不論多大都有 116 個（86.8%）；$\gamma = 0.01$、$C = 1$：120 個（71.5%）。

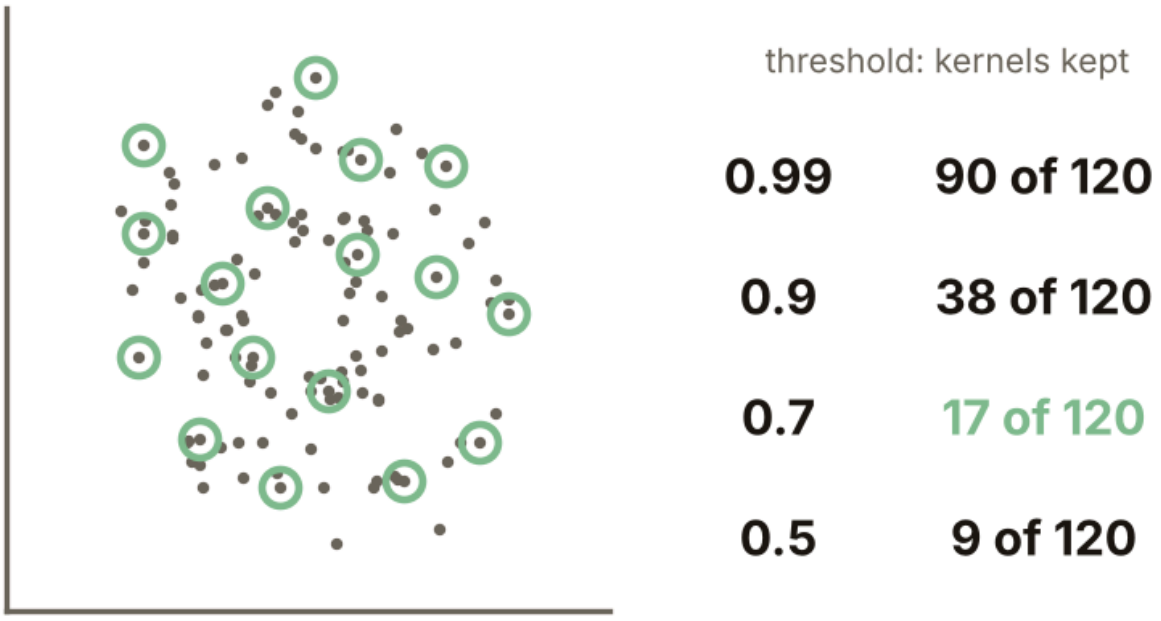
圖說 `lec05-kp21-svcount`：支撐向量數對 C。



8. 稀疏化路線

四條路（來源）：RVM（貝氏先驗，更稀疏，但記憶體隨基底數平方、計算立方）；線上自適應（核化 LMS，範數約束）；投影法（超球約束，等價遺忘因子，複雜度線性）；字典法（相似度低於門檻才加入，複雜度平方）。**字典法實驗**（本講義設計，同心環 120 點、$\gamma = 0.5$、點逐一進來、隨機順序）：門檻 0.99 留 90 個；0.9：38；0.7：17；0.5：9。**怎麼記**：Representer 定理把無窮維搜尋化成 N 個係數；SVM 靠正則化項讓多數為零，字典法則靠門檻。

圖說 `lec05-kp21-dict`：門檻 0.7 留下的 17 個點與各門檻的字典大小。



延伸：少不一定好、練習與解題示範

對照（本講義設計，$C = 1000$）：$\gamma = 0.01$：19 個支撐向量、96.9%；$\gamma = 0.5$：13 個、95.4%；$\gamma = 50$：116 個、86.8%。來源提醒：支撐向量太多時，泛化反而退化。但少不保證好（單次實驗，差距可能含雜訊）：$\gamma = 0.5$、$C = 1$：39 個、97.3%，比 13 個的 95.4% 好；數量只是線索，不是目標。

圖說 `lec05-kp21-dense`：支撐向量數與新點準確率。

γ	C	support vectors	new points
0.01	1000	19	96.9%
0.5	1000	13	95.4%
0.5	0.01	120	94.3%
0.5	1	39	97.3%
50	1000	116	86.8%

few is not always good, many is not always bad

小練習：訓練點 $x = 0, 1$，目標 $+1, -1$，核 $K = xz + 1$；$g(x) = a_1 K(x, 0) + a_2 K(x, 1)$。

1. $C = 1$，解 $a = (\mathcal{K} + I)^{-1} y$，求 $g(0)$ 與 $g(1)$。
2. 與 $C = 0$ 的 $g(0) = 1$、$g(1) = -1$ 比，C 對解做了什麼？

圖說 `lec05-kp21-practice`：練習的設定。

training points x = 0 and x = 1, targets +1 and −1

kernel K(x, z) = xz + 1

question 1: C = 1, solve $a = (K + I)^{-1} y$; find g(0), g(1)

question 2: compare with C = 0, where g(0) = 1, g(1) = −1

$$g(x) = a_1 K(x, 0) + a_2 K(x, 1)$$

題 1、2 解題示範：① $\mathcal{K} + I = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$，行列式 5，反矩陣 $\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$；$a = \frac{1}{5}(3 + 1, -1 - 2) = (0.8, -0.6)$；$g(0) = 0.8 - 0.6 = 0.2$，$g(1) = 0.8 - 1.2 = -0.4$。② $C = 0$ 時是 $+1$、-1（剛好穿過），$C = 1$ 縮成 0.2、-0.4：C 把解壓向 0；兩個係數仍都非零。

圖說 `lec05-kp21-practice-sol`：計算過程。

$$K = [[1, 1], [1, 2]], \quad K + I = [[2, 1], [1, 3]], \quad \det = 5$$

$$(K + I)^{-1} = (1/5)\,[[3, -1], [-1, 2]]$$

$$a = (1/5)\,(3 + 1, -1 - 2) = (0.8, -0.6)$$

$$g(0) = 0.8 \cdot 1 - 0.6 \cdot 1 = 0.2$$

$$g(1) = 0.8 \cdot 1 - 0.6 \cdot 2 = -0.4$$

$$C = 0\text{: } g(0) = 1,\ g(1) = -1;\ C = 1 \text{ shrinks both}$$

術語與來源

中文	English
稀疏解	Sparse solution
Representer 定理	Representer theorem
正則化項	Regularization term
Gram 矩陣	Gram matrix

來源：第四章 KP21，§4.19.1（2026-10-25 讀取）。SVM 解與 Parzen 展開的差別、Representer 定理、核最小平方的封閉解、稀疏性來自正則化項、四條稀疏化路線、「怎麼記」依來源；6 維驗證、手算、雜訊 9 點、支撐向量數表、字典法實驗與練習由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。